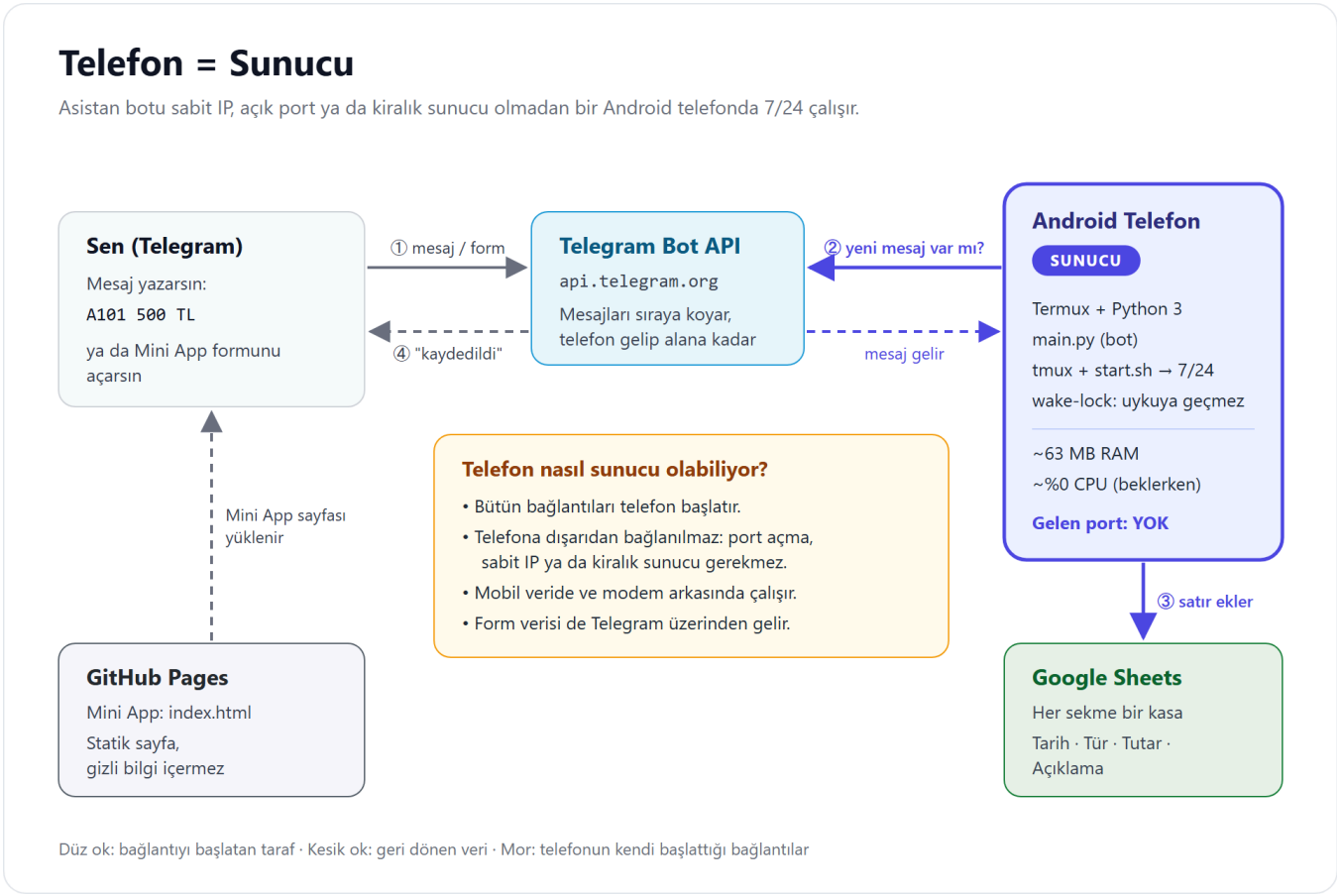
TANITIM

Asistan

Telefonda çalışan kişisel muhasebe botu: Telegram'dan `A101 500 TL` yazarsınız, kayıt saniyeler içinde Google Sheets'e düşer. Sunucu kiralamak, port açmak ya da sabit IP almak gerekmez.



Şekil 1 — Telefon = Sunucu: bütün bağlantıları telefon başlatır.

Telefon nasıl sunucu oluyor?

Klasik bir bot sunucusu internetten gelen bağlantıları dinler; bunun için sabit bir IP adresi ve açık bir port gerekir. Ev internetinde ya da mobil veride ikisi de yoktur. Asistan bu sorunu **bağlantının yönünü tersine çevirerek** çözer.

1. **Telefon sorar, Telegram cevaplar.** Bot, Telegram'a sürekli "yeni mesaj var mı?" diye sorar (*long polling*). Mesaj yoksa Telegram bağlantıyı birkaç saniye açık tutar; mesaj gelir gelmez aynı bağlantıdan cevap verir. Gecikme olmaz, ama bağlantıyı başlatan her zaman telefondur.
2. **Telefona dışarıdan hiç bağlanılmaz.** Bütün trafik telefondan dışarıya giden HTTPS isteğidir (Telegram ve Google'a). Modem, operatör NAT'ı ya da güvenlik duvarı bu yüzden engel olmaz.
3. **Mini App bile sunucu istemez.** Form sayfası statik bir HTML dosyasıdır ve GitHub Pages'te ücretsiz yayınlanır. Doldurulan form, Telegram'ın `sendData` mekanizmasıyla sohbete mesaj olarak düşer; bot onu diğer mesajlar gibi alır.

4. **7/24 ayakta kalır.** Bot Termux içinde `tmux` oturumunda çalışır; `start.sh` çökerse 10 saniyede yeniden başlatır, `termux-wake-lock` işlemcinin uyumasını engeller. Açılışta internet yoksa bot kapanmaz, bağlanana kadar dener.

> **Sonuç:** Aylık sunucu ücreti yok, alan adı yok, port yönlendirme yok. Gerekli olan tek şey açık ve internete bağlı bir Android telefon.

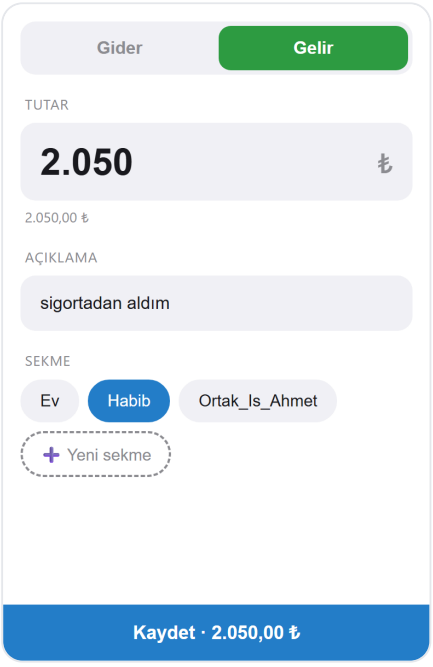
Telefona yükü

Kaynak	Ölçülen kullanım
RAM	**~63 MB** (4-8 GB'lık telefonda %1-1,5)
İşlemci	Beklerken ~%0; mesaj gelince bir saniyeden kısa
İnternet	Günde ~10-15 MB
Depolama	Kurulum ~150-200 MB; log dosyası en fazla 4 MB

Kullanım



Şekil 2 — Yazarak kayıt, tür değiştirme, özet



Şekil 3 — Mini App formu

Yazdığınız	Sonuç
`A101 500 TL`	500 ₺ gider, açıklama "A101"
`Market 1.250,50`	1.250,50 ₺ gider
`+15000 maaş` · `gelir kira 8000`	Gelir
`müşteriden tahsilat 5000`	Gelir (anahtar kelimeden tahmin; yanlışsa 🔄 ile değiştirilir)
🎤 Sesli mesaj: "A101'e beş yüz lira"	Gemini ile metne çevrilir, sonra yazılı mesajla aynı akış
`/yenisayfa Borclar`	Yeni sekme açar, başlıkları yazar
`/ozet`	Sekme bazında gelir, gider ve net toplam



Şekil 4 — Google Sheets: her sekme ayrı bir kasa (Tarih · Tür · Tutar · Açıklama)

Güvenlik

- **Tek kullanıcı:** Her mesajdan önce gönderen kontrol edilir; `ALLOWED_USER_ID` dışındakilere bot hiç yanıt vermez.
- **Gizli bilgiler depoda yok:** Token ve kimlikler `config.py`'de, Google anahtarı `credentials.json`'da; ikisi de `.gitignore`'dadır.
- **Mini App gizli bilgi taşımaz:** Sayfa herkese açıktır ama anahtar içermez; gelen veri bot tarafında yeniden doğrulanır.
- **En az yetki:** Service Account yalnızca kendisiyle paylaşılan tabloya erişebilir.
- **Sesli mesajlar:** Metne çevrilmek üzere Gemini API'ye gider; ücretsiz katmanda Google içeriği ürün geliştirmede kullanabilir.

Kurulum özeti

```
pkg install -y python git tmux python-cryptography
git clone https://github.com/fazliddin-hamdam/asistan-app.git ~/Asistan
cd ~/Asistan && pip install -r requirements.txt
cp config.example.py config.py && nano config.py
tmux new -s bot ./start.sh
```

Google Cloud anahtarının alınması, tablonun paylaşılması ve Mini App yayını dahil bütün adımlar depodaki `KURULUM.md` dosyasındadır.

Teknolojiler

Python 3 · python-telegram-bot (async) · gspread · Google Sheets API · Telegram Mini Apps · GitHub Pages · Termux

---

github.com/fazliddin-hamdam/asistan-app